

Detector de Matrícules

Universitat Politècnica de Catalunya
Facultat d'Informàtica de Barcelona

Visió per Computador

2025-2026 Q2

VC Grup: 11

Adrià Jara Palos: adria.jara@estudiantat.upc.edu

Eric Medina: eric.medina@estudiantat.upc.edu

Índex

1	Introducció	1
2	Descripció General del Funcionament	1
3	Implementació	3
3.1	Preprocessament i Generació de Candidats	3
3.1.1	Funcions Implementades	3
3.1.2	Decisions de Disseny	3
3.2	Classificador de Matrícules	5
3.2.1	Funcions Implementades	5
3.2.2	Decisions de Disseny	5
3.3	Neteja de Candidats Finals	5
3.3.1	Funcions Implementades	5
3.3.2	Decisions de Disseny	5
3.4	Alineació de la Matrícula Candidata	5
3.4.1	Funcions Implementades	5
3.4.2	Decisions de Disseny	5
3.5	Segmentació de Caràcters	6
3.5.1	Funcions Implementades	6
3.5.2	Decisions de Disseny	6
3.6	OCR	8
3.6.1	Funcions Implementades	8
3.6.2	Decisions de Disseny	8
3.7	Resum del Flux i generació d'output	8
3.7.1	Paràmetres de control	8
3.7.2	Pipeline	9
4	Resultats Finals	9
4.1	Extractes de la sortida	10
4.1.1	Anàlisi de Confusions Tipogràfiques	10
4.2	Exemples d'Execució	11
4.3	Conclusió	12
5	Annexos	13
5.1	Codi Font	13
5.1.1	main	13
5.1.2	candidates_detection	13
5.1.3	plate_classifier	13
5.1.4	character_segmentation	13
5.1.5	dataset_generation	13
5.1.6	ocr_classifier	13

1. Introducció

El reconeixement automàtic de matrícules (*Automatic License Plate Recognition*, ALPR) és una aplicació clàssica dins l'àmbit de la visió per computador que permet identificar vehicles a partir de les imatges capturades per càmeres. Aquest tipus de sistemes tenen nombroses aplicacions pràctiques, com ara el control d'accessos, la gestió d'aparcaments, la monitorització del trànsit o els sistemes de vigilància viària.

L'objectiu d'aquesta pràctica és desenvolupar un sistema complet de detecció i reconeixement de matrícules utilitzant tècniques de visió per computador apreses a classe. El sistema implementat consta de diverses etapes consecutives: la detecció de possibles regions d'interès que poden contenir una matrícula, la classificació d'aquestes regions per descartar falsos positius, l'alineació geomètrica de la matrícula detectada, la segmentació dels caràcters individuals i, finalment, el reconeixement de cada caràcter.

2. Descripció General del Funcionament

El sistema desenvolupat segueix una arquitectura seqüencial formada per diverses etapes de processament, cadascuna de les quals té com a objectiu reduir progressivament la informació de la imatge fins a obtenir el text corresponent a la matrícula. La Figura 1 mostra de manera esquemàtica el flux general de processament implementat.

En primer lloc, a partir de la imatge original del vehicle es realitza una fase de detecció de regions candidates. L'objectiu d'aquesta etapa és localitzar totes les zones que podrien correspondre a una matrícula. Per fer-ho, s'utilitzen tècniques de processament d'imatge basades en la detecció de contorns i propietats geomètriques dels objectes presents a la imatge. Aquesta fase prioritza obtenir una elevada taxa de detecció, encara que això impliqui generar un cert nombre de falsos positius.

Les regions candidates obtingudes són posteriorment analitzades per un classificador binari (SVM) encarregat de determinar si una determinada regió conté una matrícula o no. Aquest classificador ha estat entrenat utilitzant descriptors visuals extrets de les imatges i permet descartar la major part de les deteccions incorrectes. Posteriorment, s'aplica una etapa de *Non-Maximum Suppression* (NMS) per eliminar deteccions redundants que corresponen a una mateixa matrícula.

Una vegada identificada la regió més probable, es procedeix a la seva alineació geomètrica. Aquesta etapa corregeix possibles inclinacions o deformacions produïdes per la perspectiva de la càmera, amb l'objectiu d'obtenir una imatge de la matrícula el més frontal possible.

A continuació es realitza la segmentació dels caràcters. En aquesta fase la imatge de la matrícula es converteix a escala de grisos i es binaritza. Posteriorment s'apliquen

diverses operacions morfològiques, com ara eliminació de soroll, tancament morfològic i filtratge per propietats geomètriques, amb la finalitat d'obtenir les regions corresponents als caràcters individuals. Els objectes detectats són filtrats segons criteris com la seva alçada relativa, relació d'aspecte i ocupació de la caixa contenidora. En cas de que la quantitat de caràcters detectats sigui inferior o igual a 3, es torna a realitzar l'alineació i segmentació amb la inversió de la imatge per intentar detectar matrícules amb fons negre i caràcters clars.

Una vegada segmentats els caràcters, es duu a terme el reconeixement de cadascun d'ells. Per representar cada símbol s'extreu un conjunt de característiques descriptives que inclouen descriptors HOG, perfils de projecció horitzontals i verticals, descriptors de densitat per zones, informació topològica i altres característiques estructurals. Aquest vector de característiques és introduït en un classificador basat en SVM, entrenat prèviament amb exemples de lletres i números.

Finalment, els caràcters reconeguts es concatenen seguint el seu ordre espacial dins de la matrícula per obtenir el text final detectat. Aquest resultat és comparat amb les anotacions disponibles al conjunt de dades per tal d'avaluar el rendiment global del sistema.

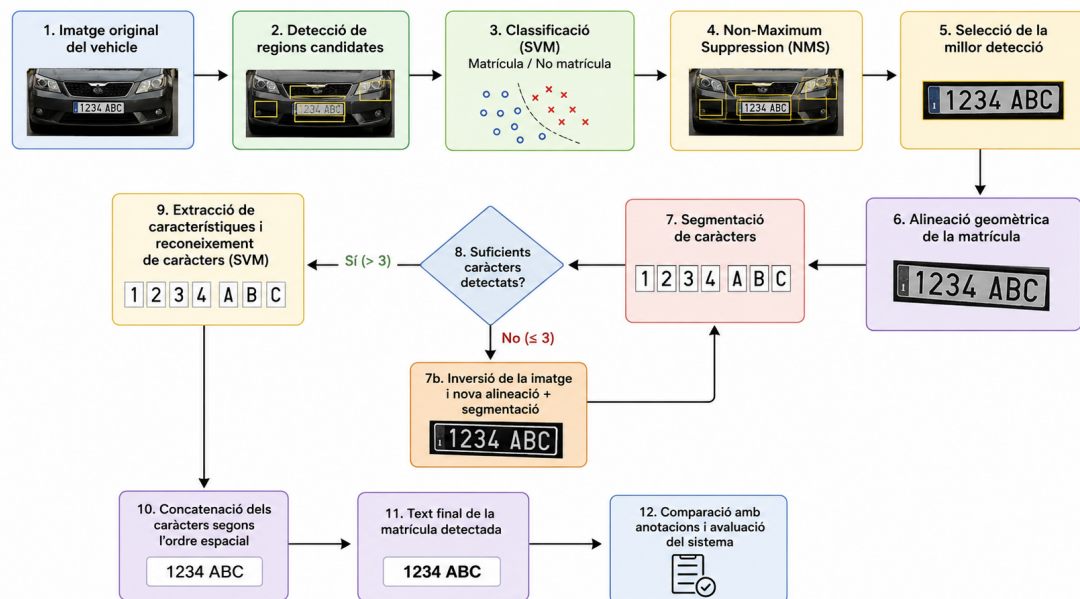


Figura 1: Esquema del pipeline de processament implementat per al reconeixement de matrícules.

3. Implementació

3.1. Preprocessament i Generació de Candidats

3.1.1. Funcions Implementades

Per a la detecció de les possibles regions d'interès (ROI) candidates a ser matrícules, s'ha implementat la funció `getCandidates`, que processa la imatge segons les següents etapes:

- **Preparació de la imatge:** Es converteix la imatge a escala de grisos (`rgb2gray`) i millorem el contrast amb `imadjust`
- **Detecció de vores:** S'aplica un filtre d'extracció de vores basat en Sobel, configurat per detectar exclusivament els gradients verticals (`edge(im, 'sobel', 'vertical')`).
- **Processament morfològic iteratiu:** S'itera sobre un conjunt d'elements estructurants rectangulars de diferents mides. Per a cadascun, es realitza un tancament (*close*) manual estructurat en tres subetapes: una dilatació, un ompliment de forats interns, i finalment la erosió.
- **Extracció de regions:** S'extreuen els components connexos amb `bwconncomp` i se n'obtenen les propietats geomètriques (`BoundingBox`, `Area`, `Extent`) a través de `regionprops`. A cada boundingbox resultant, se li aplica un petit marge de seguretat de píxels per no tallar la matrícula.
- **Filtratge de candidats:** Les regions extretes passen per un filtre final on es calculen paràmetres derivats per descartar falsos positius evidents abans de retornar els resultats.

3.1.2. Decisions de Disseny

El mètode que hem descrit prèviament, respon a una estratègia on busquem maximitzar el *recall*, assegurant-nos que la matrícula real sempre estigui entre els candidats. Deleguem la tasca d'eliminar els falsos positius al classificador.

Disseny del processament morfològic: S'ha escollit el filtre Sobel vertical perquè les matrícules generen una alta densitat de edges verticals a causa dels caràcters. A més, s'ha optat per una operació *close* manual per poder fer servir imfill i tancar agressivament els forats interns entre les lletres, fusionant la matrícula en un sol *blob* sòlid.

Per garantir la invariància a l'escala, hem optat per aplicar sis elements estructurants diferents.

- Mides fixes: `[1, 5]`, `[2, 12]`, `[5, 20]`, `[8, 30]`, `[12, 45]`
- Mida dinàmica: `[0,010 × sizeY, 0,030 × sizeX]` per adaptar-se a resolucions extremes de càmera.

Criteris de filtratge geomètric

S'han establert tres condicions de tall molt permissives per eliminar només les ROIs inassumibles:

- **isWide:** Limitem l'aspect ratio de la regió entre 1.7 i 12. Aquest marge tan ampli evita descartar matrícules que es vegin extremadament estirades a causa de la distorsió per perspectiva.
- **isRect:** Exigim un *Extent* (densitat de píxels del blob dins el bounding box) $\geq 0,15$ per descartar soroll aïllat o línies extremadament fines.
- **isReasonable:** Es limita l'àrea relativa del blob. S'eliminen sorolls petits ($< 0,05\%$) i blobs que ocupin més d'un 25 % de la imatge total. Assumim el risc teòric de descartar matrícules que ocupin tota la pantalla (poc comú en un entorn real) per evitar errors severs on es selecciona la carrosseria sencera del vehicle com a candidata (ex. *test_097*).

Alternatives Descartades: Durant la fase de disseny, es van avaluar, implementar, i descartar altres estratègies tradicionals per a la cerca de matrícules. La taula 1 resumeix els motius pels quals es van abandonar a favor de l'enfocament actual.

Mètode	Motivació	Motiu de descart
Detecció de Vèrtex	Ideal per trobar quatre punts que representen el contorn rectangular de la matrícula	Explosió combinatòria. S'obtenien situacions amb més de 150 vèrtexs candidats, representant milions de combinacions possibles (inassumible computacionalment). A baixa resolució rarament es detecten bé les quatre cantonades.
SIFT	Detecció directa basada en punts d'interès (POI) i pattern matching.	Les diferències entre els caràcters de cada matrícula confonen l'algorisme general. És incapaç de trobar un patró universal robuts.
Transformada de Hough	Detecció de línies rectes verticals i horitzontals.	En condicions de baixa il·luminació o alta distorsió, els contorns no es detectaven correctament o perdien prioritat davant d'altres línies rectes del vehicle.

Cuadro 1: Comparativa de mètodes de detecció de ROIs

3.2. Classificador de Matrícules

3.2.1. Funcions Implementades

3.2.2. Decisions de Disseny

3.3. Neteja de Candidats Finals

3.3.1. Funcions Implementades

3.3.2. Decisions de Disseny

3.4. Alineació de la Matrícula Candidata

3.4.1. Funcions Implementades

Un cop obtingudes les regions candidates ya classificades, s'ha implementat una funció per alinear-les: `alignPlate`

- **Preparació de la imatge:** La imatge es converteix a escala de grisos, se n'ajusta el contrast, i es binaritza per llinar adaptatiu (`imbinarize(im, 'adaptive')`) per mitigar els canvis d'il·luminació.
- **Càlcul de l'angle:** S'extreuen els components connexos de la imatge binaritzada i es selecciona el més gran. S'utilitza la propietat *Orientation* de `regionprops` per obtenir l'angle d'inclinació d'aquest component.
- **Rotació i retall:** La imatge original i la binaritzada es roten utilitzant l'angle. Seguidament, es torna a calcular la *bounding box* sobre la imatge ja recta per eliminar l'espai negre residual generat per la rotació, i fer un retall definitiu. Aquest pas és per acotar més la matrícula doncs en alguns casos la ROI seguia sent massa gran.
- **Projecció geomètrica:** Es fa servir una matriu de rotació 2D tenint en compte els centres geomètrics de la imatge rotada i original per projectar els quatre vèrtexs de la nova *bounding box* cap a les coordenades absolutes de la imatge original. Aquest últim pas només afecta a la visualització de la regió.

3.4.2. Decisions de Disseny

L'objectiu d'aquesta etapa és corregir les distorsions de perspectiva i inclinació de la càmera, ja que els algorismes de reconeixement de caràcters (OCR) i la extracció de característiques són sensibles a la rotació.

Per aquesta raó, hem escollit la solució amb components connexos amb `regionprops` doncs és un mètode robust per trobar la inclinació i dades de la matrícula. En la majoria de casos, la matrícula és el *blob* més gran de la ROI.

Alternatives Descartades: Durant la fase de disseny, es van avaluar, implementar i descartar l'altrastratègies tradicionals per alinear les matrícules. La taula ?? resumeix els motius pels quals es va abandonar a favor de l'enfocament actual.

Transformada de Hough

Mitjançant Canny i la transformada de Hough, es va crear un mètode similar al

actual, però els resultats no eren els esperats, i algunes matrícules no tenien la rotació correcta amb un error inassumible. Per aquest motiu, vam descartar aquesta implementació a favor de la actual.

3.5. Segmentació de Caràcters

3.5.1. Funcions Implementades

Un cop la matrícula ha estat retallada i alineada, la funció **segm** s'encarrega d'aïllar i extreure cadascun dels caràcters presents a la imatge per al seu posterior reconeixement. El procés es divideix en les següents fases:

- **Preparació de la imatge:** La imatge es converteix a escala de grisos, s'hi aplica un filtre gaussià per difuminar el soroll, es binaritza invertint el resultat.
- **Neteja del fons:** S'eliminen tots els objectes que toquen els marges de la imatge i s'esborren els blobs d'àrea minúscula.
- **Filtratge de components connexos:** Obtenim els components connexos de la imatge i apliquem un filtre sobre les regions. Les condicions estan documentades a **Geometria Estricta**.
- **Mecanisme d'homogeneïtat:** Si s'han detectat tres o més candidats validats, es calcula la mediana de les seves alçades. Tots aquells candidats on l'alçada sigui inferior al 80 % de la mediana, són descartats.
- **Ordenació final:** Ordenem els caràcters que han passat el filtratge per posició d'esquerra a dreta, per tindre l'ordre de la matrícula i facilitar la següent fase.

3.5.2. Decisions de Disseny

L'etapa de segmentació requereix un equilibri molt precís: ha de ser prou estricta per no passar blobs de brutícia o soroll, logotips, escuts, etc al classificador, però prou permissiu per no descartar lletres en matrícules lleugerament tapades o deteriorades. **Estratègia de binarització:** Usem un filtre gaussià amb $\sigma = 0,5$ prèviament per eliminar soroll i poder realitzar la binarització adaptativa sense problemes. Un cop binaritzat, netegem vores i eliminem petits sorolls. **Geometria Estricta:** Els valors límit per els blobs obtinguts amb **regionprops** són:

- **Aspect Ratio:** 0.05 fins a 1.5 per incorporar caràcters anòmals.
- **Alçada:** D'un 35 % a un 95 %, en les matrícules ja retallades, és difícil que un caràcter sigui més baix que el límit inferior.
- **Extent:** 0.12 fins a 1.0. Els caràcters no són blocs sòlids, però tenen una densitat mínima, afegim 0.12 com a límit inferior per caràcters com l'**L**.

Filtratge relatiu per Mediana: Tot i el filtratge geomètric, hi han alguns blobs corresponents a figures com la franja de la UE, escuts, etc que passen el filtre. Per pal·liar-ho, varem incorporar un filtre de context: es comparen les alçades de tots

els candidats respecte a la seva pròpia mediana. Com que en una matrícula els caràcters solen ser pràcticament de la mateixa mida, això elimina la major part dels falsos positius. **Alternatives Descartades:** Durant el desenvolupament de la segmentació, es van explorar tècniques alternatives que finalment es van descartar pels motius exposats a la taula ??.

Mètode	Motivació	Motiu de descart
Template Matching	Buscar proporcions exactes de caràcters dins de la regió binaritzada.	Incapacitat d'adaptar-se a les lletres deformades pel soroll i baixes resolucions.
Mètode actual amb aspect ratio ≥ 0.95	Restringir l'amplada dels caràcters seguint l'estàndard europeu	Al no ser totes les matrícules del mateix país, en alguns casos hi havien caràcters més llargs que alts.
Projecció Vertical i Horitzontal	Segons la nostra recerca, és un mètode usat en OCR per separar caràcters.	Les matrícules amb lleugera rotació, o perspectiva feien que els caràcters no es detectessin correctament.

Cuadro 2: Comparativa de mètodes de segmentació avaluats prèviament.

Exemple d'errors de segmentació: En la figura 2 podem veure un clàssic error de segmentació en el nostre programa, l'1 final no s'ha segmentat correctament ja que, al binaritzar, queda com un únic blob juntament amb la franja de color negre per l'alineament de la placa. Per corregir-ho, varem sospesar dues opcions

- Ampliar els marges de la placa passada a la segmentació
- Al girar, fer servir una màscara i assignar el valor 1 (blanc) als píxels afegits per l'alineament.

Totes dues solucions van fer que baixés el percentatge de matrícules correctes i vam optar per no solucionar-ho i assumir l'error.

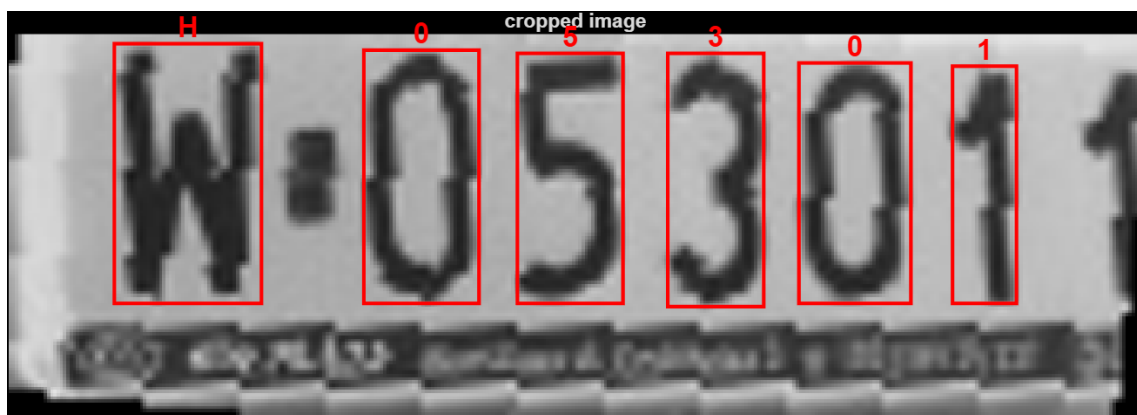


Figura 2: Caràcter mal retallat

Per les següents figures, podem veure el dilema que hem tingut: Aplicar una solució, perjudica un altre imatge. En la figura 3 podem veure com el caràcter **5** es fusiona amb la part baixa de la matrícula. Si apliquessim un *close* per eliminar l'espai que uneix el **5** amb la banda, ens trobaríem que, amb imatges com la de la figura 4 hi han caràcters que es trenquen, com el cas de la **W**, el caràcter es trenca, i queden dos blobs independents, dels quals un s'ha descartat.

Amb aquest problema en ma, hem decidit no aplicar l'operador morfològic, ja que ens ha donat millor resultats sobre el ground truth.

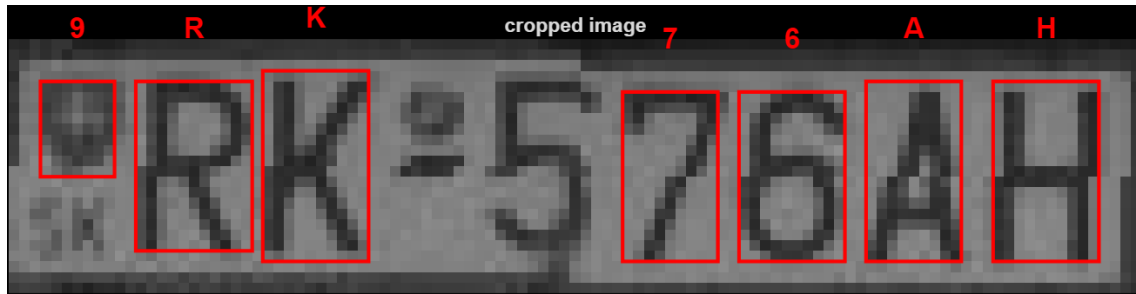


Figura 3: Caràcter fusionat amb vores

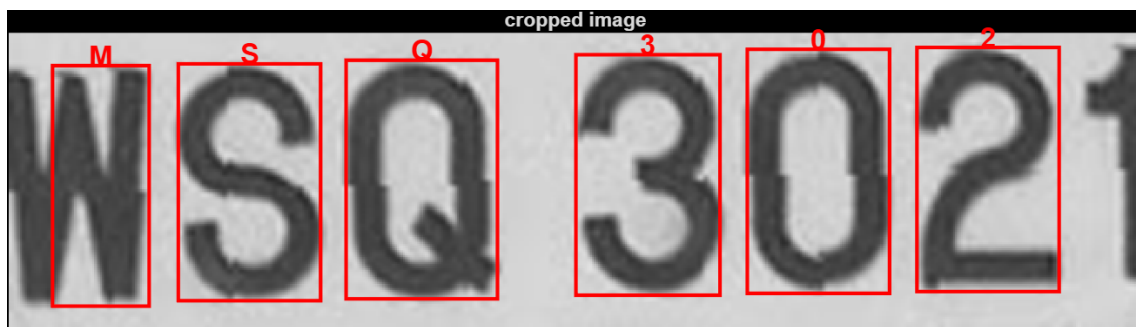


Figura 4: Caràcter parcialment segmentat

3.6. OCR

3.6.1. Funcions Implementades

3.6.2. Decisions de Disseny

3.7. Resum del Flux i generació d'output

En aquest apartat resumim el programa principal, els seus paràmetres de control i les diferents etapes del nostre pipeline.

3.7.1. Paràmetres de control

A l'inici del programa es poden trobar les següents variables de control:

- **loadDataset**: Variable de control per carregar directament les imatges de la carpeta "Datasets/Dataset". `useTxtFiles` te preferència sobre aquesta

variable, i la informació final és incompleta al no tindre dades dels arxius del ground truth.

- **useTxtFiles:** Carrega els arxius ".txt" de la carpeta "Datasets/Dataset". Permet extreure dades d'avaluació segons les posicions. Es recomana deixar a true.
- **fileFactor:** Percentatge [0,0,1,0] d'arxius a carregar. Per els casos on només es vol executar una part petita del dataset.
- **showVisuals:** Variable per ensenyar les imatges resultants amb les ROI i la segmentació, o només sortida de consola.

3.7.2. Pipeline

Un cop carregades les imatges, el pipeline per a cada imatge seqüencial és el següent:

- **Fase 1: Detecció i filtratge de ROIs** S'extreuen els candidats a ser ROI amb `getCandidates`. A continuació, cada candidat passa a un classificador `classify_roi` que descarta ls crops que no encaixen amb una matrícula. Finalment, s'aplica un algorisme de *Supressió de No Màxims* (NMS) sobre les prediccions vàlides per eliminar bounding boxes solapades, retenint la que és més probable que sigui una matrícula.
- **Fase 2: Alineació i Reconeixement:** Sobre els candidats que han superat la fase anterior, apliquem una correcció de perspectiva amb la funció `alignPlate` seguit d'un escalat per millorar la resolució. Seguidament, passem el crop a la funció `segm` i aquesta ens retorna un conjunt ordenat de blobs, que passem al classificador de caràcters.
- **Mecanisme de recuperació (Fallback):** Si la quantitat de caràcters que hem detectat dins la ROI alineada és inferior a 3, assumim que pot existir un problema d'il·luminació o contrast (el cas més habitual és caràcters blanc sobre fons fosc) En aquests casos, invertim el color de la imatge, i repetim el procés sencer de la fase 2 per aconseguir una bona segmentació.
- **Recol·lecció de dades:** Un cop s'obté una lectura de matrícula, avaluem si és un match exacte, parcial o si hi ha error per les estadístiques. S'escriu per la consola al moment la matrícula esperada i la que hem obtingut amb el nostre pipeline.

Un cop acabades les fases, imprimim les dades recol·lectades durant la execució per tindre mètriques d'avaluació del nostre programa.

4. Resultats Finals

En aquest apartat presentem i analitzem els resultats globals obtinguts en executar el *pipeline* de detecció i reconeixement de matrícules sobre el dataset de prova, el qual compta amb un total de 108 imatges. El sistema ha assolit ua *tasa d'encert* del

59 % (64 imatges sobre el total) i una *tasa d'encert parcial* (3 caràcters o més) del 98 % (42 imatges sobre el total). Únicament s'han registrat 2 errors totals.

4.1. Extractes de la sortida

Aquí podem veure un extracte de la sortida final. Veiem els resultats que ja hem comentat. Les imatges que donen error han fallat en algun punt de la *Fase 1: Detecció i filtratge de ROIs*.

```
=====
RESULTADOS FINALES
Imagenes evaluadas: 108
=====
Iguales: 64
Parciales: 42
Errores: 2
=====
Tasa de acierto: 59%
Tasa de acierto parcial: 98%
```

4.1.1. Anàlisi de Confusions Tipogràfiques

Per tal d'identificar les debilitats del model de reconeixement de caràcters (OCR), hem extret les confusions més freqüents. Classifiquem els errors en tres blocs principals:

- **Ambigüitat alfanumèrica** $0 \rightarrow 0$: L'error amb diferència més repetit, la única distinció és la distància de les vores al centre, però depèn fortament d'on procedeix la matrícula i de la resolució, doncs moltes vegades són detalls subtils que es perden.
- **Densitat de traços** $M \rightarrow N \wedge W \rightarrow H$: Els caràcters llargs com M i W presenten una alta densitat de línies de contrast en un espai a vegades molt reduït, fent que a vegades es puguin confondre amb una N o una H respectivament.
- **Deformació per soroll** $0 \rightarrow Q \wedge 8 \rightarrow B$: Aquests errors solen vindre per soroll o pèrdua de resolució al alinear la matrícula. Una petita traça fosca aherida a la part inferior dreta d'un 0 pot semblar una Q per al classificador. De la mateixa manera, la pèrdua de resolució pot fer que la part esquerra d'un 8 s'aplani lleugerament i el classificador ho entengui com una B.

Afegim una taula de referència amb els errors més repetits, obviant els errors que apareixen només un únic cop.

Caràcter Real	Caràcter Detectat	Nombre de vegades
0	0	9
M	N	5
W	H	5
0	Q	4
8	B	4
0	D	2
A	N	2
M	H	2
0	Q	2
V	Y	2

Cuadro 3: Confusions tipogràfiques més significatives

4.2. Exemples d'Execució

A continuació podem observar quatre escenaris representatius del comportament del sistema durant la fase d'avaluació

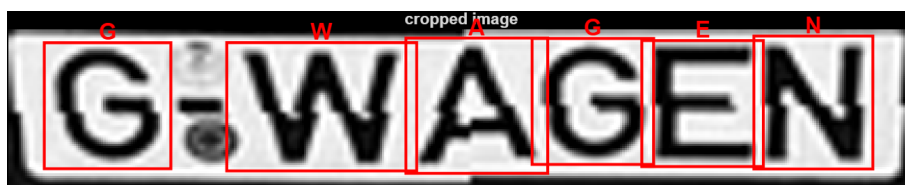


Figura 5: Cas correcte

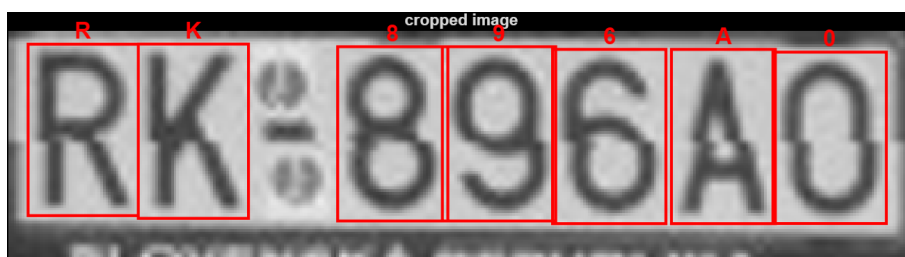


Figura 6: Error d'ambigüitat

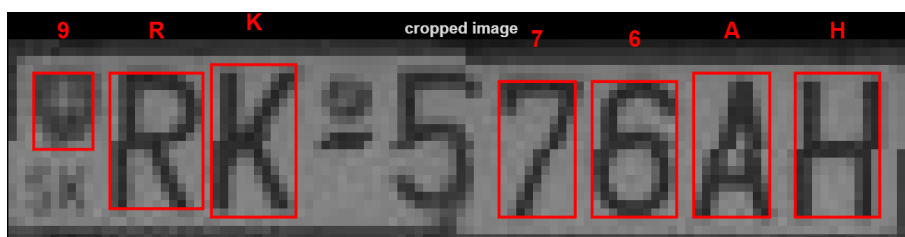


Figura 7: Error de segmentació



Figura 8: Error total

4.3. Conclusió

Com a conclusió d'aquesta fase d'avaluació, els resultats obtinguts demostren una alta robustesa en el disseny del pipeline, especialment pel que fa a les etapes de localització i alineació. L'assoliment d'una *taxa d'encert parcial del 98 %* (106 de 108 imatges) confirma l'eficàcia dels filtres geomètrics. La inclusió del mecanisme de recuperació per inversió de color ens ha permès salvar situacions complexes de contrast i il·luminació que d'altra manera haurien resultat errors.

D'altra banda, creiem que la nostra *taxa d'encert del 59 %* és millorable, començant per la segmentació, on per decisions de disseny en fases anterior, hem tingut que prendre decisions sobre com segmentar i que deixar com a possible error. Per judici visual, hem calculat que tenim un 87 % de les imatges totals correctament segmentades, el qual ha condicionat diverses matrícules que podrien haver sigut correctes. De cara al classificador de caràcters, també ens ha perjudicat greument la baixa resolució de les imatges, les quals no hem pogut classificar correctament en casos com els mencionats a 3.

Amb l'objectiu de millorar el sistema en un futur, creiem que s'haurien d'implementar les següents estratègies:

- **Mida matrícula:** Donar més marge a les matrícules passades a la segmentació per no tindre problemes al netejar vores ni extreure soroll i millorar les operacions morfològiques.
- **Post-Processament basat en sintaxis:** Si coneixem els països d'origen de les matrícules, la classificació d'aquestes i aplicar regles segons el text pot ajudar. En el nostre cas, moltes matrícules segueixen un patró i podríem solucionar aproximadament el 60 % d'errors de confusió "0→O".

-
- **Augment de dades del classificador:** Estendre el dataset d'entrenament del classificador amb caràcters degradats, amb soroll i deformats.

5. Annexos

5.1. Codi Font

5.1.1. main

5.1.2. candidates_detection

5.1.3. plate_classifier

5.1.4. character_segmentation

5.1.5. dataset_generation

5.1.6. ocr_classifier